

SGD & ĐT TỈNH NINH BÌNH

KHỐI 12 – LẦN 1

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;5)$ và $B(5;-3;1)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là:

- A. $(3;0;3)$. B. $(6;0;6)$. C. $(-2;3;2)$. D. $(-4;6;4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2		0		2	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;4)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;-2)$ và $\vec{v} = (1;1;3)$. Giá trị của $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 9. B. 7. C. $3\sqrt{11}$. D. -5.

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0;3]$ bằng

- A. 2. B. 3. C. 20. D. 0.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-1;3)$ trên trục Oy là điểm có tọa độ

- A. $(0;0;3)$. B. $(0;-1;0)$. C. $(2;0;0)$. D. $(2;0;3)$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu xác định bởi công thức nào sau đây?

- A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$. C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	4	-5	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

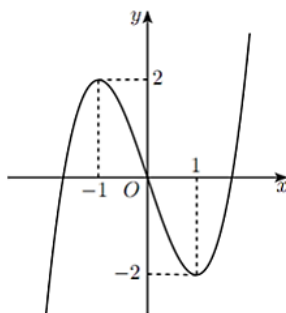
A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 8: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là



A. 1.

B. -1.

C. 2.

D. -2.

Câu 9: Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1}$

A. $y = x + 1$.B. $y = x$.C. $y = x - 3$.D. $y = 2x$.

Câu 10: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 12A được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau

Nhóm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Tần số	2	11	14	9	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 10.

B. 8.

C. 12.

D. 14.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (2; 3; -1)$ và $\vec{v} = (1; 3; 2)$. Độ dài của vector $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$ là

A. $\sqrt{290}$.

B. 290.

C. 74.

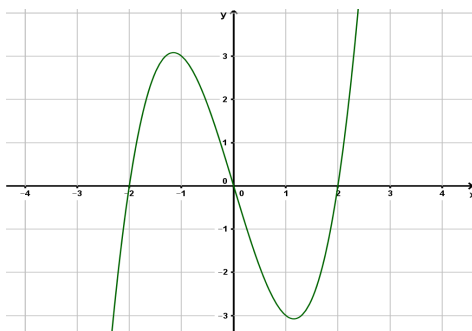
D. $\sqrt{74}$.

Câu 12: Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm

A. $N(3; -1)$.B. $P(1; 2)$.C. $Q\left(1; -\frac{3}{2}\right)$.D. $M(2; -1)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

- b) Hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là $f(0)$.
- d) Biết $f(0) > 0$. Khi đó phương trình $f(x) = 0$ có tối đa ba nghiệm phân biệt.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

c) Hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$	

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3; 0; 0), B(0; 6; 0), C(0; 0; -9)$

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $(1; 2; -3)$.

b) Tọa độ của $\overrightarrow{GA}$ là $(-2; 2; -3)$.

c) $GA = \sqrt{17}$.

d) $\cos \angle AGB = \frac{1}{\sqrt{442}}$.

Câu 4: Thống kê thời gian trung bình sử dụng máy vi tính trong một ngày của nhân viên công ty X cho bởi bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian sử dụng (phút)	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$	$[150; 180)$
Số nhân viên	3	5	5	25	2

a) Số phần tử (cỡ mẫu) của mẫu số liệu trên là $n = 40$.

b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên bằng $118,5$.

c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 945 .

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng $3\sqrt{105}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên và kết quả được cho trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	$[23;26)$	$[26;29)$	$[29;32)$	$[32;35)$	$[35;38)$
Tần số	23	40	56	33	8

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần mười) là bao nhiêu?

Câu 2: Tại phòng thí nghiệm Sinh học, nhóm nghiên cứu nuôi cấy không liên tục Vi khuẩn *E.Coli* ở điều kiện tối ưu. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn bao gồm 4 pha cơ bản:

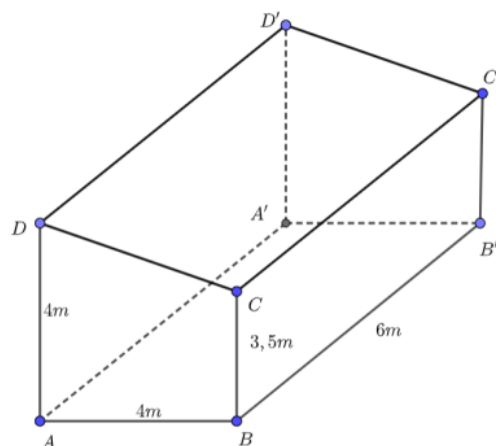
- Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn dần thích nghi với môi trường, tổng hợp vật chất chuẩn bị cho sự phân chia.
- Pha lũy thừa (pha log): Phân chia mạnh mẽ theo tiềm năng, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đại ở cuối pha.
- Pha cân bằng: Lượng tế bào sinh ra bằng lượng tế bào chết đi.
- Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể ngày càng giảm do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều.

Giả sử trong gian đoạn **“Pha lũy thừa (pha log)”**, số lượng của một quần thể vi khuẩn *E.Coli* được xác định bởi công thức $P(t) = 100e^{0,1t}$, trong đó thời gian t được tính bằng phút. Tại thời điểm $t = 20$, tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể *E.Coli* là bao nhiêu vi khuẩn/phút? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$. Giá trị lớn nhất của a là bao nhiêu?

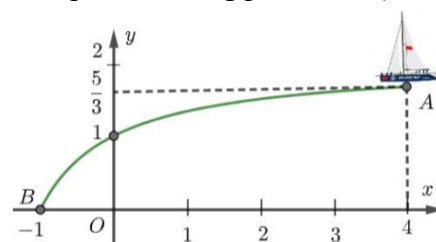
Câu 4: Một người điều khiển flycam để phục vụ một chương trình truyền hình. Người ta chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên bầu trời, mỗi đơn vị trên mỗi trục tương ứng với $1(m)$. Đầu tiên flycam ở vị trí A cách vị trí điều khiển $100(m)$ về phía nam và $150(m)$ về phía đông, đồng thời cách mặt đất $30(m)$. Để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, người ta điều khiển flycam đến vị trí B cách vị trí điều khiển $80(m)$ về phía bắc và $120(m)$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $50(m)$. Flycam bay từ vị trí A đến vị trí B theo một đường thẳng với tốc độ trung bình là $a(m/s)$ trong thời gian 45 giây. Giá trị của a (làm tròn đến hàng phần mười) là bao nhiêu?

Câu 5: Một ngôi nhà hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = AD = 4(m)$; $BC = 3,5(m)$; $BB' = 6(m)$ (xem hình vẽ). Ở bức tường $ADD'A'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng $3(m)$ và cách mặt sàn một khoảng bằng $3(m)$, còn ở bức tường $BCC'B'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $B'C'$ một khoảng bằng $3(m)$ và cách mặt sàn một khoảng bằng $2,5(m)$. Một bảng điều khiển được đặt tại bức



tường $A'B'C'D'$ cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng $1(m)$ và cao $1,5(m)$ so với mặt sàn. Người ta muốn nối dây điện từ bảng điều khiển men theo các bức tường (*không mắc lên mái*) đến 2 bóng điện trên. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu mét dây điện? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Câu 6: Trong mùa mưa lũ, nước ở trên thượng nguồn đổ dồn về hạ lưu rất mạnh nên thường làm lệch quỹ đạo chuyển động của tàu, thuyền trên sông. Giả sử trong một hệ trục tọa độ Oxy cho trước, một chiếc thuyền đang ở tại điểm $A\left(4;\frac{5}{3}\right)$ và chuyển động về phía gốc tọa độ O . Do dòng chảy mạnh nên thuyền di chuyển trên cung đường AB là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ như hình vẽ, với $B(-1;0)$. Gọi M là một điểm bất kỳ nằm trên cung đường di chuyển của chiếc thuyền. Khoảng cách từ M đến O ngắn nhất bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).



⌘ HẾT ⌘

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;5)$ và $B(5;-3;1)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là:

A. $(3;0;3)$.

B. $(6;0;6)$.

C. $(-2;3;2)$.

D. $(-4;6;4)$.

Lời giải

Trung điểm I của đoạn thẳng AB có dạng $I = \frac{A+B}{2} \Rightarrow I(3;0;3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;4)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên, ta thấy $f'(x) > 0$ với $x \in (-\infty;-2)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;-2)$ và $\vec{v} = (1;1;3)$. Giá trị của $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 9.

B. 7.

C. $3\sqrt{11}$.

D. -5.

Lời giải

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + (-1) + (-6) = -5$.

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0;3]$ bằng

A. 2.

B. 3.

C. 20.

D. 0.

Lời giải

Ta có $y' = 3x^2 - 3$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 & (TM) \\ x = -1 & (L) \end{cases} \text{ với } x \in [0;3].$$

Xét $y(1) = 0$; $y(0) = 2$; $y(3) = 20$.

Vậy $\max_{[0;3]} y = 20$.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -1; 3)$ trên trục Oy là điểm có tọa độ

- A. $(0; 0; 3)$. **B. $(0; -1; 0)$.** C. $(2; 0; 0)$. D. $(2; 0; 3)$.

Lời giải

Hình chiếu của M trên trục Oy là $M'(0; -1; 0)$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu xác định bởi công thức nào sau đây?

- A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.** B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$. C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$ $	$+$	$ $	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	-2	4	1

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

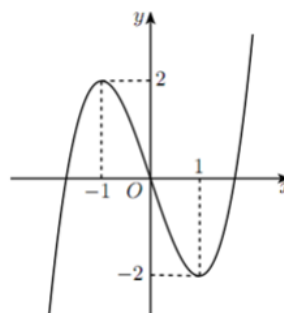
- A. 3. B. 1. C. 4. **D. 2.**

Lời giải

Dựa vào BBT ta thấy ĐTHS có một tiệm cận ngang là $y = 0$ và một tiệm cận đứng $x = -1$.

Suy ra ĐTHS có 2 đường tiệm cận.

Câu 8: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là



- A. 1. B. -1. **C. 2.** D. -2.

Lời giải

Từ đồ thị hàm số suy ra giá trị cực đại của hàm số đã cho là $y_{CD} = 2$.

Câu 9: Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1}$

- A. $y = x + 1$. **B. $y = x$.** C. $y = x - 3$. D. $y = 2x$.

Lời giải

Ta có $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = x - \frac{3}{x + 1}$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x + 1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3}{x + 1} = 0$

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x$.

Câu 10: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 12A được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau

Nhóm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10]$
Tần số	2	11	14	9	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 10.

B. 8.

C. 12.

D. 14.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (2; 3; -1)$ và $\vec{v} = (1; 3; 2)$. Độ dài của vector $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$ là

A. $\sqrt{290}$.

B. 290.

C. 74.

D. $\sqrt{74}$.

Lời giải

Ta có:

$$2\vec{u} = (4; 6; -2); 3\vec{v} = (3; 9; 6) \Rightarrow \vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v} = (1; -3; -8)$$

Vậy $|\vec{w}| = \sqrt{1 + (-3)^2 + (-8)^2} = \sqrt{74}$.

Câu 12: Đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$ có tâm đối xứng là điểm

A. $N(3; -1)$.

B. $P(1; 2)$.

C. $Q\left(1; -\frac{3}{2}\right)$.

D. $M(2; -1)$.

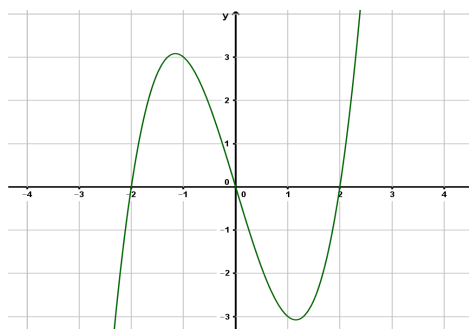
Lời giải

Đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$ đã cho có TCD $x = 1$ và TCN $y = 2$ nên giao điểm hai tiệm cận là

$P(1; 2)$ là tâm đối xứng.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

- b) Hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là $f(0)$.
- d) Biết $f(0) > 0$. Khi đó phương trình $f(x) = 0$ có tối đa ba nghiệm phân biệt.

Lời giải

a) SAI

Từ đồ thị hàm số $f'(x)$, ta có BBT của hàm số $y = f(x)$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y									

The graph shows the function y' plotted against x . The x-axis has critical points at $-\infty$, -2 , 0 , 2 , and $+\infty$. The y-axis has values $-\infty$ and 0 . The function y' is positive for $x < -2$, zero at $x = -2$, negative for $-2 < x < 0$, zero at $x = 0$, positive for $0 < x < 2$, zero at $x = 2$, and negative for $x > 2$. The function y is represented by arrows indicating its behavior: it increases from $-\infty$ to a local maximum at $x = -2$, decreases to a local minimum at $x = 0$, increases to a local maximum at $x = 2$, and then decreases towards $-\infty$.

Vậy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

b) ĐÚNG

Dựa vào BBT, hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.

c) ĐÚNG

Trên đoạn $[-2; 2]$, hàm số $y = f(x)$ có giá trị nhỏ nhất bằng $f(0)$.

d) SAI

Vì $f(0) > 0$, dựa vào BBT phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

c) Hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$	

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Lời giải

a) SAI

Điều kiện xác định $x+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

$$\text{Ta có } y = \frac{x^2+x+1}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

BBT

x	$-\infty$	-2		-1		0	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$f(x)$			-3		$+\infty$		1	

$-\infty \nearrow$ (from $x=-\infty$ to $x=-2$)
 $\searrow -\infty$ (from $x=-2$ to $x=-1$)
 $\searrow 1$ (from $x=-1$ to $x=0$)
 $\nearrow +\infty$ (from $x=0$ to $x=+\infty$)

Vậy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$

b) SAI

$$y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$$

c) ĐÚNG

BBT

x	$-\infty$	-2		-1		0	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$f(x)$			-3		$+\infty$		1	

$-\infty \nearrow$ (from $x=-\infty$ to $x=-2$)
 $\searrow -\infty$ (from $x=-2$ to $x=-1$)
 $\searrow 1$ (from $x=-1$ to $x=0$)
 $\nearrow +\infty$ (from $x=0$ to $x=+\infty$)

d) ĐÚNG

Hàm số có hai điểm cực trị $A(-2; -3)$, $B(0; 1)$

$$\text{Suy ra } AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$, $C(0; 0; -9)$

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $(1; 2; -3)$.

b) Tọa độ của $\overrightarrow{GA}$ là $(-2; 2; -3)$.

$$\text{c) } GA = \sqrt{17}.$$

$$\text{d) } \cos \widehat{AGB} = \frac{1}{\sqrt{442}}.$$

Lời giải

a) ĐÚNG

$$\text{Tọa độ trọng tâm } G \text{ của tam giác } ABC \text{ là } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 1 \\ y_G = 2 \\ z_G = -3 \end{cases} \text{ . Vậy } G(1; 2; -3).$$

b) SAI

Tọa độ của $\overrightarrow{GA}$ là $(2; -2; 3)$.

c) ĐÚNG

$$\text{Ta có: } GA = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{17}.$$

d) SAI

Ta có: $\overrightarrow{GA} = (2; -2; 3)$ và $\overrightarrow{GB} = (-1; 4; 3)$.

$$\text{Khi đó: } \cos \angle AGB = \cos(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}) = \frac{\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB}}{|\overrightarrow{GA}| \cdot |\overrightarrow{GB}|} = \frac{2 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 + 3 \cdot 3}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + 3^2}} = -\frac{1}{\sqrt{442}}.$$

Câu 4: Thống kê thời gian trung bình sử dụng máy vi tính trong một ngày của nhân viên công ty X cho bởi bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[30;60)	[60;90)	[90;120)	[120;150)	[150;180)
Số nhân viên	3	5	5	25	2

a) Số phần tử (cỡ mẫu) của mẫu số liệu trên là $n = 40$.

b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên bằng 118,5.

c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 945.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng $3\sqrt{105}$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Số phần tử (cỡ mẫu) của mẫu số liệu trên là $n = 40$.

b) ĐÚNG

Thời gian sử dụng (phút)	[30;60)	[60;90)	[90;120)	[120;150)	[150;180)
Giá trị đại diện	45	75	105	135	165
Số nhân viên	3	5	5	25	2

$$\text{Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là } \bar{x} = \frac{45 \cdot 3 + 75 \cdot 5 + 105 \cdot 5 + 135 \cdot 25 + 165 \cdot 2}{40} = 118,5$$

c) SAI

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$S^2 = \frac{1}{40} (3 \cdot 45^2 + 5 \cdot 75^2 + 5 \cdot 105^2 + 25 \cdot 135^2) - 118,5^2 = 942,75.$$

d) SAI

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $S = \sqrt{942,75} = \frac{3\sqrt{419}}{2}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên và kết quả được cho trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[23;26)	[26;29)	[29;32)	[32;35)	[35;38)
Tần số	23	40	56	33	8

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (*làm tròn đến hàng phần mười*) là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 4,8.

$$\text{Ta có: } Q_1 = 26 + \frac{\frac{1}{4} \cdot 160 - 23}{40} \cdot 3 = \frac{1091}{40}; \quad Q_3 = 32 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 160 - 23 - 40 - 56}{33} \cdot 3 = \frac{353}{11}$$

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{353}{11} - \frac{1091}{40} \approx 4,8.$$

Câu 2: Tại phòng thí nghiệm Sinh học, nhóm nghiên cứu nuôi cấy không liên tục Vi khuẩn *E.Coli* ở điều kiện tối ưu. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn bao gồm 4 pha cơ bản:

- Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn dần thích nghi với môi trường, tổng hợp vật chất chuẩn bị cho sự phân chia.
- Pha lũy thừa (pha log): Phân chia mạnh mẽ theo tiềm năng, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đại ở cuối pha.
- Pha cân bằng: Lượng tế bào sinh ra bằng lượng tế bào chết đi.
- Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể ngày càng giảm do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều.

Giả sử trong giai đoạn “**Pha lũy thừa (pha log)**”, số lượng của một quần thể vi khuẩn *E.Coli* được xác định bởi công thức $P(t) = 100e^{0,1t}$, trong đó thời gian t được tính bằng phút. Tại thời điểm $t = 20$, tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể *E.Coli* là bao nhiêu vi khuẩn/phút? (*làm tròn đến hàng đơn vị*).

Lời giải

Đáp án: 74

Tốc độ tăng trưởng tức thời của vi khuẩn là: $P'(t) = 10e^{0,1t}$ (vi khuẩn/phút)

Tại thời điểm $t = 20$, tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể *E.Coli* là

$$P'(20) = 10.e^{0,1.20} \approx 74 \text{ (vi khuẩn/phút)}.$$

Câu 3: Hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$. Giá trị lớn nhất của a là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -3

$$+\text{Hàm số đã cho xác định khi } x^2 + 3x > 0 \Leftrightarrow x(x+3) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases}.$$

$$+\text{Tập xác định của hàm số là } D = (-\infty; -3) \cup (0; +\infty).$$

$$\text{Đạo hàm của hàm số: } y' = \frac{(x^2 + 3x)'}{(x^2 + 3x)\ln 2} = \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x)\ln 2}.$$

Xét dấu y' suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

Vậy, giá trị lớn nhất của a là -3 .

Câu 4: Một người điều khiển flycam để phục vụ một chương trình truyền hình. Người ta chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên bầu trời, mỗi đơn vị trên mỗi trục tương ứng với $1(m)$. Đầu tiên flycam ở vị trí A cách vị trí điều khiển $100(m)$ về phía nam và $150(m)$ về phía đông, đồng thời cách mặt đất $30(m)$. Để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, người ta điều khiển flycam đến vị trí B cách vị trí điều khiển $80(m)$ về phía bắc và $120(m)$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $50(m)$. Flycam bay từ vị trí A đến vị trí B theo một đường thẳng với tốc độ trung bình là $a(m/s)$ trong thời gian 45 giây. Giá trị của a (làm tròn đến hàng phần mười) là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 7,2

Gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển.

Trục Ox hướng nam, trục Oy hướng đông, trục Oz hướng lên trên.

Vị trí A :

- Cách vị trí điều khiển $100(m)$ về phía nam: $x_A = 100$.

- Cách vị trí điều khiển $150(m)$ về phía đông: $y_A = 150$.

- Cách mặt đất $30(m)$: $z_A = 30$.

Vậy tọa độ điểm A là $(100; 150; 30)$.

Vị trí B :

- Cách vị trí điều khiển $80(m)$ về phía bắc: Do Ox hướng nam, phía bắc sẽ là giá trị âm trên trục Ox . Vậy $x_B = -80$.

- Cách vị trí điều khiển $120(m)$ về phía tây: Do Oy hướng đông, phía tây sẽ là giá trị âm trên trục Oy . Vậy $y_B = -120$.

- Cách mặt đất $50(m)$: $z_B = 50$.

Vậy tọa độ điểm B là $(-80; -120; 50)$.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$AB = \sqrt{(-80 - 100)^2 + (-120 - 150)^2 + (50 - 30)^2} \quad AB = \sqrt{(-180)^2 + (-270)^2 + (20)^2}$$

$$AB = \sqrt{32400 + 72900 + 400} \quad AB = \sqrt{105700} \text{ (m)} \text{ Tính tốc độ trung bình } a:$$

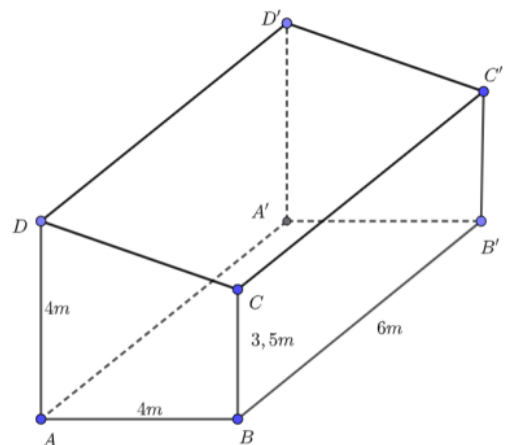
Flycam bay trong thời gian $t = 45$ giây.

$$\text{Tốc độ trung bình } a = \frac{AB}{t}$$

$$a = \frac{\sqrt{105700}}{45} \approx \frac{325.11536}{45} \approx 7.22478 \text{ Làm tròn giá trị } a \text{ đến hàng phần mười:}$$

$$a \approx 7.2$$

Câu 5: Một ngôi nhà hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = AD = 4(m)$; $BC = 3,5(m)$; $BB' = 6(m)$ (xem hình vẽ). Ở bức tường $ADD'A'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng $3(m)$ và cách mặt sàn một khoảng bằng $3(m)$, còn ở bức tường $BCC'B'$ người ta lắp một bóng điện cách cạnh $B'C'$ một khoảng bằng $3(m)$ và cách mặt sàn một khoảng bằng $2,5(m)$. Một bảng điều khiển được đặt tại bức tường $A'B'C'D'$ cách cạnh $A'D'$ một khoảng bằng $1(m)$ và cao $1,5(m)$ so với mặt sàn. Người ta muốn nối dây điện từ bảng điều khiển men theo các bức tường (không mắc lên mái) đến 2 bóng điện trên. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu mét dây điện? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Lời giải

Đáp án: 10,4

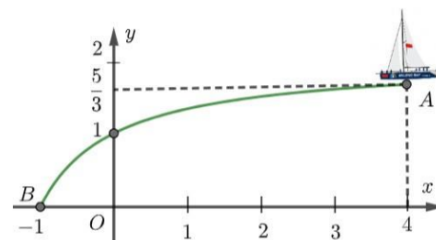
Ta trải phẳng 2 bức tường $ADD'A'$, $BCC'B'$ lên mặt phẳng chứa bức tường $A'B'C'D'$.

Gắn hệ trục Oxy , với $O \equiv A'$ và $Ox \equiv A'A$; $Oy \equiv A'B$.

Khi đó bóng điện 1 $D_1(-3;3)$, bóng điện 2 $D_2(7;2,5)$; bảng điều khiển $K(1;1,5)$.

Độ dài dây điện ngắn nhất là $D_1K + D_2K = \sqrt{4^2 + 1,5^2} + \sqrt{6^2 + 1^2} \approx 10,4$.

Câu 6: Trong mùa mưa lũ, nước ở trên thượng nguồn đổ dồn về hạ lưu rất mạnh nên thường làm lệch quỹ đạo chuyển động của tàu, thuyền trên sông. Giả sử trong một hệ trục tọa độ Oxy cho trước, một chiếc thuyền đang ở tại điểm $A\left(4; \frac{5}{3}\right)$ và



chuyển động về phía gốc tọa độ O . Do dòng chảy mạnh nên thuyền di chuyển trên cung đường AB là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ như hình vẽ, với $B(-1;0)$. Gọi M là một điểm bất kỳ nằm trên cung đường di chuyển của chiếc thuyền. Khoảng cách từ M đến O ngắn nhất bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,83

Ta có $y = \frac{a_1x+b_1}{x+d_1}$ có đồ thị đi qua $A\left(4; \frac{5}{3}\right)$, $B(-1;0)$ và điểm $(0;1)$ nên

$$\begin{cases} \frac{4a_1+b_1}{4+d_1} = \frac{5}{3} \\ -a_1+b_1=0 \Leftrightarrow a_1=b_1=d_1=2. \\ \frac{b_1}{d_1}=1 \end{cases}$$

Suy ra $y = \frac{2x+2}{x+2}$ là lượng thức ăn của gà thực tế đã tiêu thụ sau x ngày.

Lấy $M\left(x; \frac{2x+2}{x+2}\right) (-1 \leq x \leq 4)$, ta có $OM = \sqrt{x^2 + \left(\frac{2x+2}{x+2}\right)^2} \geq 0,83$.

Khoảng cách từ M đến O ngắn nhất bằng 0,83.

∞ HẾT ∞